

L'alternative simple (if) et les expressions booléennes

- 1) Que font les programmes suivants (indentez-les préalablement) ? Analyser les situations pour lesquelles l'utilisateur entrerait les valeurs (les lignes d'entête et accolades sont éventuellement omises) :

```
a = 5, b = 5
a = 5, b = 2
a = 1, b = 0
```

<pre>a) package pkg02_conditions; import java.util.Scanner; public class Exercice_01a { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); int b = scan.nextInt(); if(a > b) b = 2; System.out.println(a + b); } }</pre>	<pre>b) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); int b = scan.nextInt(); if (a > 2) { System.out.print("vive"); if (b < 5) { System.out.print(" la"); } else { System.out.print("ment"); } } System.out.println(" mariée"); } }</pre>
--	--

- 2) Que font les programmes suivants ? Expliquez avec quelques cas limites pour les valeurs saisies. Pouvez-vous les simplifier (écrire un programme plus simple qui fait la même chose) ?

<pre>a) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); if (a > 0) { if (a > 1) { System.out.println("Beaucoup"); } else { System.out.println("Un"); } } else if (a > 1) { System.out.print("Zut"); } else { System.out.println("Peu"); } }</pre>	<pre>b) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); int b = scan.nextInt(); if (a > 0) if (b > 1) System.out.println("Bonjour"); else System.out.println("Salut"); else if (b > 1) System.out.println("Coucou"); else System.out.println("Salut"); }</pre>
--	---

- 3) Ecrire un programme qui calcule la valeur absolue d'un nombre. Pour rappel, la valeur absolue d'un nombre est ce nombre lui-même s'il est positif ou nul et son opposé (le même nombre changé de signe), s'il est négatif.
- 4) Ecrire un programme qui reçoit 2 nombres, qui soustrait le plus petit au plus grand et qui affiche le résultat.
- 5) Ecrire un programme qui affiche un message donnant l'ordre relatif de deux nombres sous la forme :
- “Le premier est plus grand que le deuxième”*
- “Les deux nombres sont égaux”*
- “Le premier est plus petit que le deuxième”*
- 6) Ecrire un programme qui vérifie qu'un nombre possède une valeur de 1 à 10.

- 7) Mettre un commentaire pour chacune des lignes du programme suivant pour indiquer, si possible, la valeur de toutes les variables.

```
public static void main(String[] args) {
    int a, b, c;
    boolean test1, test2, test3, arret;
    a = 2;
    b = 3;
    c = 4;
    test1 = true;
    test2 = (b >= a) && (c >= b);
    test3 = test1 || test2;
    arret = test3 && (!test2);
    a += 1;
    b -= 1;
    c -= 2;
    test1 = true;
    test2 = (b >= a) && (c >= b);
    test3 = test1 || test2;
    arret = arret || test2;
}
```

- 8) Chercher l'erreur

a) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int x = scan.nextInt(); if (x = 0) { System.out.println("x est nul"); } else { System.out.println("x est non nul"); } }	b) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int x = scan.nextInt(); int y = scan.nextInt(); int z = scan.nextInt(); if (x < y < z) System.out.println("En ordre croissants"); }
---	--

- 9) Ecrire un programme qui calcule le maximum de trois nombres.
- 10) Ecrire un programme qui reçoit 3 nombres en entrée et qui les affiche dans l'ordre croissant.
- 11) Ecrire un programme qui reçoit 3 nombres en entrée et qui affiche les deux plus grands. Identifiez d'éventuels cas particuliers.
- 12) Écrire un programme qui reçoit 3 nombres en entrée et qui, si deux d'entre eux ont la même valeur, affiche cette valeur (le programme n'affiche rien dans le cas contraire).
- 13) Ecrire un programme qui affiche l'instant immédiatement ultérieur à l'instant présent. Le programme reçoit en entrée l'heure actuelle sous forme heure et minute et affiche l'heure correspondant à la minute suivante (pensez que une minute après 10h59 il est 11h !). Tout se passe la même journée (supposez sans le vérifier que l'heure actuelle n'est pas 23h59 !).

- 14) Expliquer ce que font les programmes ci-dessous en ajoutant, pour chaque instruction d'affichage, un commentaire donnant la condition à satisfaire pour que l'instruction d'affichage soit exécutée. Remarquez comme l'absence d'indentation peut rendre la lecture difficile.

<pre>a) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); if (a > 0) if (a > 1) if (a > 2) System.out.println(3); else System.out.println(2); else System.out.println(1); else System.out.println("Erreur"); }</pre>	<pre>b) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); if(a > 2) System.out.println(3); else if(a > 1) System.out.println(2); else if(a > 0) System.out.println(1); else System.out.println("Erreur"); }</pre>
<pre>c) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); if(a != 0) { if(a > 0) System.out.println("C'est bien"); } else System.out.println("C'est \"nul\""); }</pre>	<pre>d) public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); int a = scan.nextInt(); if(a != 0) if(a > 0) System.out.println("C'est bien"); else System.out.println("C'est \"nul\""); }</pre>

- 15) Écrire le morceau de code qui si, a est supérieur à 0, teste si a vaut 1, auquel cas il affiche « a vaut 1 » et qui, si a n'est pas supérieur à 0, affiche « a est inférieur ou égal à 0 »
- 16)(*) Ecrire un programme qui affiche si oui ou non une année entrée par l'utilisateur est bissextile. Pour rappel, sont bissextiles les années divisibles par 4 mais non divisibles par 100 ou les années divisibles par 400. Ainsi, 2000 et 2008 sont des années bissextiles mais 1900 ne l'est pas.
- 17)(*) Afficher le signe du produit de deux entiers sans faire la multiplication (en faisant uniquement des comparaisons). Par exemple le produit de 5 et de -7 donne un résultat négatif.
- 18)(*) Afficher le signe de la somme de deux entiers sans faire l'addition (en faisant uniquement des comparaisons et des négations - changements de signe). Par exemple si on somme 5 et -7, la réponse est négative.
- 19)(*) Une entreprise de location de véhicule loue ses véhicules aux conditions suivantes :
- forfait journalier de 250 €.
 - les 50 premiers kilomètres sont gratuits,
 - les 450 km suivants sont à 1,25 € du km,
 - les km suivants sont facturés à 1,25 € du km majoré de 10%.

Calculez et affichez le montant à payer pour une location de n jours et de x kilomètres parcourus, n et x étant entrés par l'utilisateur.